

Vorlesung 11: 13.1.2026

2.3 Gammaübergänge

Geht ein Kern von einem angeregten HZstand in einen energetisch niedrigeren über, unter Emission von Gammastrahlung, dann geschieht das in Form von Multipolstrahlung.

Die quellenfreien Maxwell-Gleichungen haben Lösungen für B und E , die Kugelflächenfunktionen entwickelt werden können.

$$\begin{aligned} (\Delta + k^2)B &= 0 & (\Delta + k^2)E &= 0 & (\text{Helmholtz-Gleichungen}) \\ E &= +\frac{i}{k}\nabla \times B & B &= -\frac{i}{k}\nabla \times E & (k = \frac{\omega}{c}) \end{aligned}$$

Lösungen sind gegeben durch

$$E_{lm} = f_l(r)\hat{L}Y_{lm}(\theta, \phi),$$

mit $f_l(r)$ dem Radialfaktor, $\hat{L} = -ir \times \nabla$ dem Drehimpulsoperator und $Y_{lm}(\theta, \phi)$ den Kugelflächenfunktionen, die die Eigenwerte $L^2 Y_{lm} = l(l+1)\hbar^2 Y_{lm}$, $L_z Y_{lm} = m\hbar Y_{lm}$ besitzen.

Parität Erinnerung: Verhalten einer Wellenfunktion nach Spiegelung aller Raumkoordinaten $\vec{r} \rightarrow -\vec{r}$.

$$\boxed{P\Psi(\vec{r}) = \Pi\Psi(\vec{r})} \quad \Pi = \pm 1$$

Bsp:

$$\begin{aligned} P\vec{E} &= -\vec{E} \\ P\vec{B} &= +\vec{B} \\ P\hat{L} &= \hat{L} \\ PY_{lm} &= (-1)^l Y_{lm} \\ PE_{lm} &= P[f_l(r)\hat{L}Y_{lm}] = (-1)^l E_{lm} \end{aligned}$$

Man nennt eine Parität Π (un)gerade, wenn l (un)gerade ist.

Für magnetische Dipolstrahlung: $\nabla \times E = i\omega B$

$$B_{lm} = f_l(r)\hat{L}Y_{lm}$$

Hier ist das magnetische Feld das "führende Strahlungsfeld"

$$PB = B \Rightarrow P(B_{lm}) = (-1)^{l+1} B_{lm}$$

E_l Strahlung	$\Pi_1 \stackrel{!}{=} (-1)^l \Pi_2$
M_l Strahlung	$\Pi_1 \stackrel{!}{=} (-1)^{l+1} \Pi_2$
	$\Pi_2 = \Pi_\gamma \cdot \Pi_1$

$\Pi_{1,2}$ Paritäten der beteiligten Kernzustände

Gesamtdrehimpuls eines Zustandes mit Drehimpuls L und Spin S (bei Nukleon = $\frac{1}{2}$):

$$J = L + S$$

Jeder Kernzustand wird klassifiziert: J^Π

Bei Übergang $\vec{J}_1$ zu $\vec{J}_2$

$$\vec{J}_1 - \vec{J}_2 = \vec{J}_\gamma$$

$$\boxed{|J_1 - J_2| \leq l \leq J_1 + J_2}$$

l ist die Ordnung der e/m Multipolstrahlung

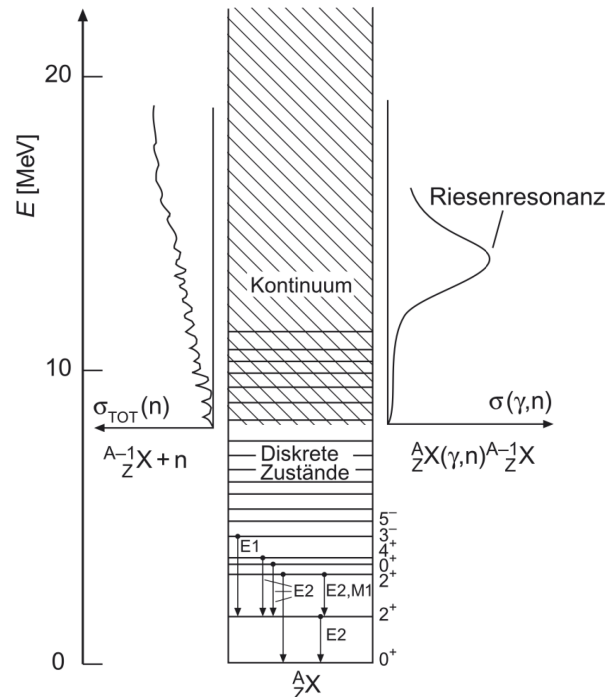
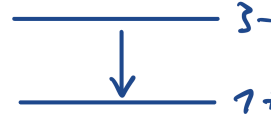
z.B.: $2^+ \rightarrow 0^+ \Rightarrow 2 \leq l \leq 2 \Rightarrow l = 2, \Pi_\gamma = 1$
 $E2$ ist erlaubt, $M2$ nicht erlaubt wegen der Parität



$$|3 - 1| \leq l \leq 3 + 1$$

$$2 \leq l \leq 4, l = 2, 3, 4$$

$$l = 2 \Rightarrow M2, l = 3 \Rightarrow E3, l = 4 \Rightarrow M4$$



2.4 Übergangsraten

$$\lambda(EI) = \frac{8\pi(l+1)}{l[(2l+1)!!]^2} \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0\hbar c} \left(\frac{E_\gamma R_n}{\hbar c}\right)^{2l+1} \left(\frac{3}{l+3}\right)^2 \frac{c}{R_N} \quad (\text{Weißkopf Näherung})$$

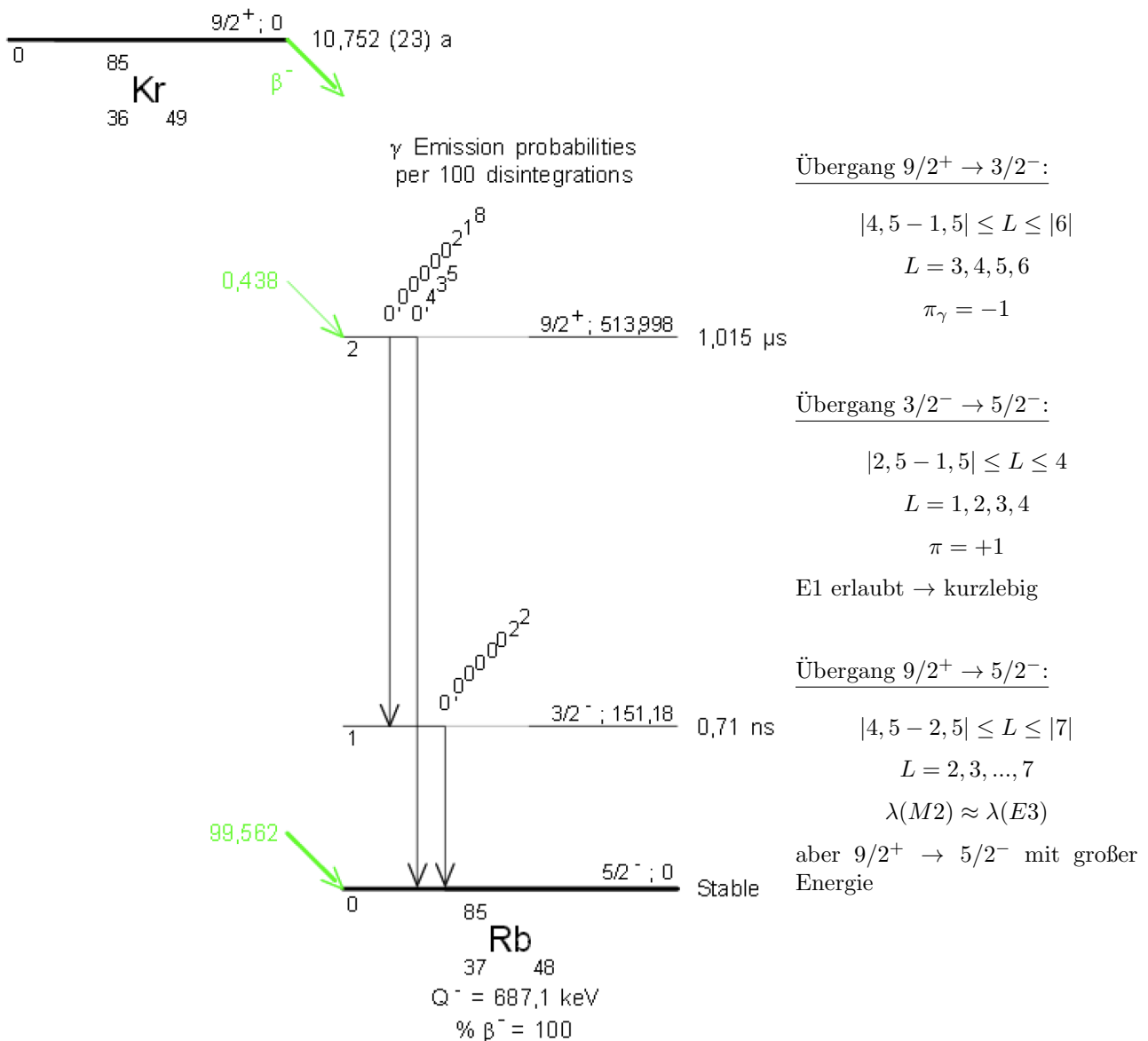
$$\tau = \frac{1}{\lambda}$$

λ wird größer...

- je kleiner l^1
- je größer Energie Phasenraum Zustandsdichte $\sim E_\gamma^2$
- je elektronischer $\lambda(MI) \approx \lambda(EI + 1)$

Für E: Ladungen, für B: Ströme $\rightarrow$ relativistische Unterdrückung

¹Größenskalen: $R \sim 5 \text{ fm}$, $\lambda_\gamma = 2\frac{\pi}{k} \sim 100 - 1000 \text{ fm}$. l beschreibt wie fein die Winkelstruktur des Feldes ist. Bei großen l wechselt das Feld oft Polarität und im kleinen Volumen (=Kern) mitteln sich die Beiträge weg, das Matrixelement wird daher klein.



2.5 Geometrische Struktur der Kerne

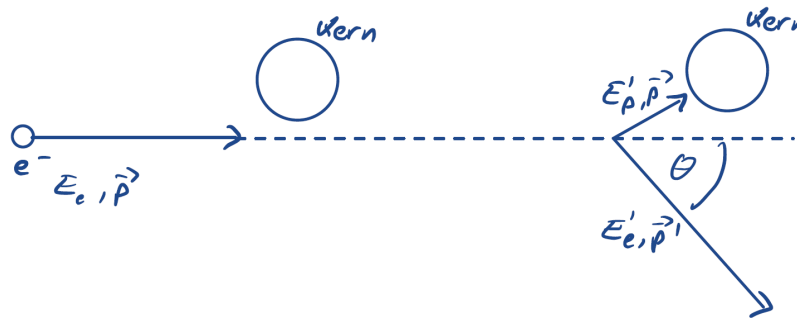
- Wie groß sind Kerne?
- Welche geometrische Gestalt haben Kerne?

Wie? Durch Streuung! mit p , α alle Rutherford?

Problem: Projektilen sind selbst ausgedehnt $\rightarrow$ Kernkräfte wirken zwischen den Teilchen

Lösung: e^- -Kern Streuung

Warum: e^- punktförmige Teilchen, nur e/m WW, die wohl bekannt ist mit Kopplung $\alpha = \frac{1}{137}$

2.5.1 Kinematik der e^- Kern Streuung

Rechnung mit Vierervektor:

$$p = (p_0, p_1, p_2, p_3) = \left(\frac{E}{c}, \vec{p}\right)$$

$$a \cdot b = a_0 b_0 - \vec{a} \cdot \vec{b}$$

(Definition Vierervektor)

$$p^2 = \frac{E^2}{c^2} - \vec{p}^2$$

$$E^2 - \vec{p}^2 c^2 = m^2 c^4$$

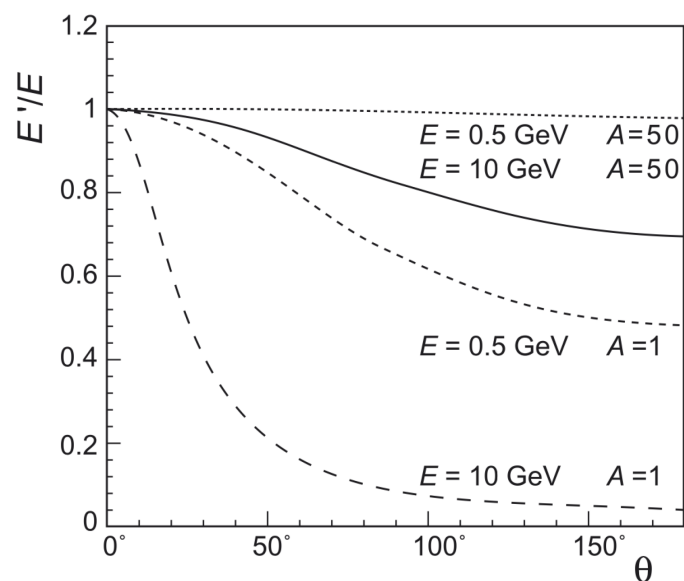
(Energie-Impuls Beziehung)

Hier ist m die invariante Masse.

Der Ansatz $p + P = p' + P'$ liefert

$$E' = \frac{E}{1 + \frac{E}{Mc^2}(1 - \cos \theta)}$$

Rückstoßenergie des Kerns: $E'_p = E - E'$, $E_p = 0$



→ Je höher die Elektronenenergie im Vergleich zur Ruhemasse des Kerns ist, desto mehr Energie wird auf den Kern übertragen.

→ Desto höher ist auch die Winkelabhängigkeit.

2.5.2 Rutherford Wirkungsquerschnitt

Elektronen streut (relativistisch) an Kern mit Ladung mit Ladung Z .

Annahmen

- Kein Spin
- Atomkern schwer (Mc^2) und $E < Mc^2$, damit $E_p \approx 0 \Rightarrow |\vec{p}| = |\vec{p}'|$
- Keine räumliche Ausdehnung der Ladung $Z \cdot e$

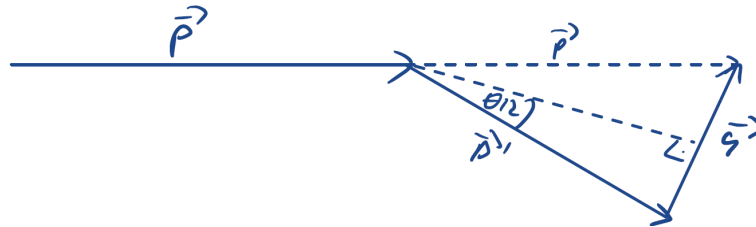
dann gilt:

$$\left(\frac{d\sigma}{d\Omega}\right)_{\text{Rutherford}} = \frac{(zZe^2)^2}{(4\pi\epsilon_0)^2 (4E_{\text{kin}})^2 \sin^4(\frac{\theta}{2})}$$

Herleitung: z.B. aus Fermis goldener Regel mit ebenen Wellen, Impulsübertrag $\vec{q}$

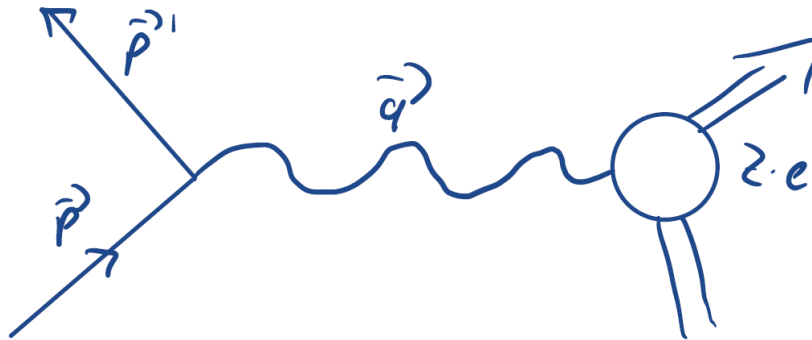
$$\frac{d\sigma}{d\Omega} \sim |\langle \Psi_f | \mathcal{H} | \Psi_i \rangle|^2$$

$$\left(\frac{d\sigma}{d\Omega}\right)_{\text{Rutherford}} = \frac{4Z^2\alpha^2(\hbar c)^2 E'^2}{|\vec{q}c|^4} \sim \frac{1}{|q|^4}$$



$$|q| = 2|\vec{p}| \sin\left(\frac{\theta}{2}\right)$$

2.6 Feynman Diagramme (Feldtheoretische Betrachtung)



de Broglie Wellenlänge des ausgetauschten Photons

$$\lambda = \frac{\hbar}{|q|} = \frac{\hbar}{|\vec{p}| \cdot 2 \sin\left(\frac{\theta}{2}\right)}$$

Falls λ wesentlich größer als der Kernradius ist, werden Strukturen nicht aufgelöst (Rutherford).

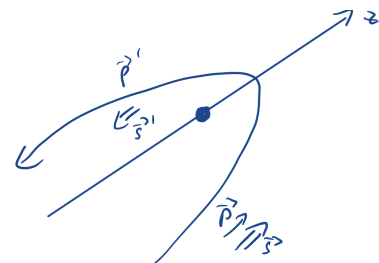
2.7 Mott Wirkungsquerschnitt

Hierbei wird der Spin der Elektronen berücksichtigt

$$\left(\frac{d\sigma}{d\Omega}\right)_{\text{Mott}} = \left(\frac{d\sigma}{d\Omega}\right)_{\text{Rutherford}} (1 - \beta^2 \sin^2\left(\frac{\theta}{2}\right)) \quad \beta = \frac{v}{c}$$

Also: bei $\beta \rightarrow 1$ ist die Rückwärtsstreuung stark unterdrückt.

Warum: $\beta \rightarrow 1$, Spin in Bewegungsrichtung ist Erhaltungsgröße
 $\hbar = \frac{\vec{s} \cdot \vec{p}}{|\vec{s}| |\vec{p}|}$ (Helizität) ist erhalten.



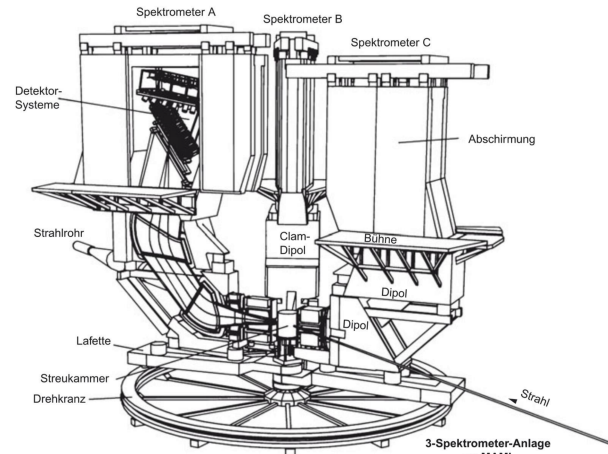
Der Spinumkehr ist nötig, um die Helizität zu erhalten. Bei Spin $s = 0$ Target ist das nicht möglich, was bedeutet, dass 180° Streuung im Grenzfall $\beta \rightarrow 1$ nicht möglich ist. (möglich, falls Target Spin hat)

In Realität: bei großen $|\vec{q}|$ sind Wirkungsquerschnitte systematisch kleiner!

Warum? Weil bei größeren $|\vec{q}|$ wird λ kleiner und die Auflösung nimmt zu. Das Elektron sieht nicht mehr die gesamte Ladung, sondern nur noch einen Teil davon.

Mathematisch (Herleitung direkt aus Fermi's Goldener Regel, mit endlicher Ladungsverteilung)

$$\left(\frac{d\sigma}{d\Omega}\right)_{\text{exp}} = \left(\frac{d\sigma}{d\Omega}\right)_{\text{Mott}} \cdot |F^2(\vec{q}^2)|^2$$



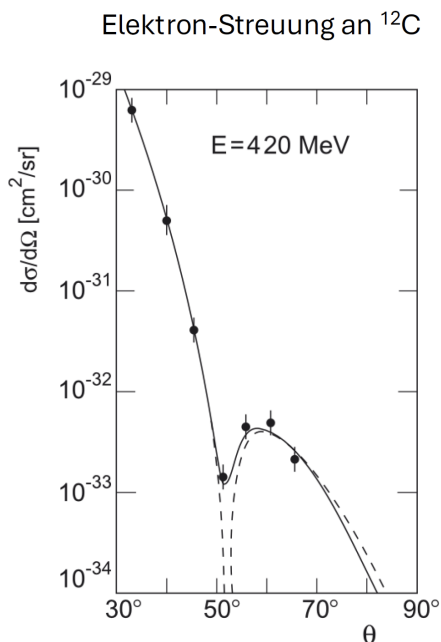
Der Formfaktor F lässt sich durch Fourier-Transformation der Ladungsverteilung im Ortsraum $f(\vec{x})$ bestimmen

$$F(\vec{q}^2) = \int e^{i\vec{q}\cdot\vec{x}/\hbar} f(\vec{x}) d^3x.$$

In Kugelsymmetrischer Näherung erhält man

$$F(q^2) = 4\pi \int f(r) \frac{\sin(|q|r/\hbar)}{|q|r/\hbar} r^2 dr.$$

$$\Rightarrow f(r) = \int F(\vec{q}^2) e^{-i\vec{q}\cdot\vec{x}/\hbar} d^3q$$



$\rho(r)$	$ F(q^2) $	Beispiel
punktförmig	konstant	Elektron
exponentiell	Dipol	Proton
gaußförmig	gaußförmig	^6Li
homogene Kugel	oszillierend	—
Kugel mit diffusem Rand	oszillierend	^{40}Ca

Ladungsverteilung $f(r)$	Formfaktor $F(q^2)$
Punkt $\delta(r)/4\pi$	1 konstant
exponentiell $(a^3/8\pi) \cdot \exp(-ar)$	$(1 + q^2/a^2\hbar^2)^{-2}$ Dipol
Gauß $(a^2/2\pi)^{3/2} \cdot \exp(-a^2r^2/2)$	$\exp(-q^2/2a^2\hbar^2)$ Gauß
homogene Kugel $\begin{cases} 3/4\pi R^3 & \text{für } r \leq R \\ 0 & \text{für } r > R \end{cases}$	$3\alpha^{-3}(\sin\alpha - \alpha\cos\alpha)$ mit $\alpha = q R/\hbar$ oszillierend

Povh Kap. 5

Bei homogener Kugel mit Radius R ergibt sich ein Minimum in $F(\vec{q}^2)$ bei $|q| \approx 4,5 \frac{\hbar}{R}$.

Bei $E = 420 \text{ MeV}$ und 51° ergibt sich $|q| = 360 \text{ MeV}/c$

$$R \approx 4,5 \frac{\hbar}{q} \approx 4,5 \cdot \frac{197}{360} \text{ fm} \approx 2,5 \text{ fm}$$

Daraus folgt der Radius von Kernen, unter der Annahme von homogen geladenen Kugeln

$$R \approx 1.21 \cdot A^{1/3} \text{ fm}$$

und eine Nukleonendichte in Kernen

$$\rho_N \approx 0.17 \text{ Nukleonen/fm}^3$$

(Auch möglich ist inelastische Streuung: Größere Energieüberträge durch Anregung von Kernen.)